UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DCC606– ANALISE DE ALGORITIMOS – 2026 PROF. DR. HEBERT OLIVEIRA ROCHA

HELIAN VINCIUS FILINTO DA SILVA

JOSÉ CARVALHO NETO

ANALISE DE ALGORITIMOS

BOA VISTA,

RR 2026

HELIAN VINCIUS FILINTO DA SILVA

JOSÉ CARVALHO NETO

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS

Trabalho da disciplina de analise de algoritimos do ano de 2026 apresentado à Universidade Federal de Roraima do curso de Bacharelado em ciência da computação.

Docente: Prof. Dr. Hebert O. Rocha

INTRODUÇÃO

Este relatório foi desenvolvido como parte da atividade de seminário da disciplina Análise de Algoritmos, ministrada pelo Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha, na Universidade Federal de Roraima (UFRR). O trabalho tem como objetivo apresentar um estudo experimental sobre o algoritmo da Torre de Hanói, um problema clássico amplamente utilizado no ensino de recursão e análise de complexidade computacional.

O foco principal da análise está no desempenho computacional do algoritmo, considerando diferentes implementações. Busca-se investigar como decisões de programação e estratégias de implementação podem influenciar diretamente o tempo de execução, mesmo quando o problema resolvido permanece o mesmo.

Para atingir esse objetivo, foram realizados testes controlados e repetidos, possibilitando a coleta sistemática de dados de execução. Os resultados obtidos são organizados e analisados ao longo do relatório, servindo de base para comparações e discussões que contribuem para a compreensão prática do impacto da implementação na eficiência de algoritmos.

1.1 O que é a Torre de Hanói?

A Torre de Hanói é um problema clássico da matemática e da computação, amplamente utilizado no estudo de recursão, estruturas de dados e análise de algoritmos. Ele é frequentemente empregado como exemplo didático para compreender chamadas recursivas e o crescimento exponencial do custo computacional.

1.2 Descrição do Problema

O problema consiste em mover uma pilha de discos de uma haste de origem para uma haste de destino, utilizando uma haste auxiliar, obedecendo a um conjunto de regras bem definidas. Inicialmente, todos os discos estão empilhados na haste de origem, organizados em ordem decrescente de tamanho, com o maior disco na base e o menor no topo.

1.3 Regras do Jogo

Durante a execução do problema, devem ser respeitadas as seguintes regras:

- Apenas um disco pode ser movido por vez;
- Um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor;
- Todos os discos devem começar empilhados corretamente na haste de origem.

1.4 Dedução da Recorrência – Torre de Hanói

Origem da Recorrência

A dedução começa a partir da lógica necessária para mover os discos entre as hastes. Para mover n discos, é preciso:

- Mover os n − 1 discos superiores da haste de origem para a haste auxiliar;
- Mover o maior disco diretamente para a haste de destino (1 movimento);
- Mover novamente os n − 1 discos da haste auxiliar para a haste de destino.

Essa estratégia leva à seguinte relação de recorrência: $T(n)=T(n-1)+1+T(n-1)$

Simplificando a expressão, obtemos: $T(n)=2T(n-1)+1$

Processo de Expansão (Substituição)

Para identificar um padrão geral, expandimos a recorrência por substituição sucessiva:

1ª substituição:

$$T(n) = 2[2T(n-2)+1]+1$$

Distribuindo:

$$T(n) = 2^2T(n-2)+2+1$$

2ª substituição:

$$T(n) = 2^3T(n-3)+2^2+2+1$$

Observa-se que, a cada expansão, o termo recursivo é multiplicado por uma potência de 2, enquanto os termos constantes se acumulam.

3. Generalização para o Passo k :
A partir do padrão observado, é possível generalizar a expressão para qualquer nível k de recursão

$$T(n) = 2^k T(n-k) + \sum_{i=0}^{k-1} 2^i$$

O termo sigma representa a soma das potências de 2 geradas durante as expansões sucessivas da recorrência.

4. Resolução da Somatória A soma das potências de 2 pode ser resolvida utilizando a fórmula da Soma de uma Progressão Geométrica (PG):

$$S = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Substituindo os valores:

$$S = \frac{1(2^n - 1)}{2 - 1}$$

Logo, o resultado da somatória é:

$$\sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1$$

5. O resultado final da recorrência é:

$$\boxed{T(n) = 2^n - 1}$$

1.5 Prova por Indução Matemática: Torre de Hanói
A Indução Matemática é um método de prova utilizado para demonstrar a verdade de um número infinito de proposições. Funciona como um "efeito dominó": se conseguirmos derrubar a primeira peça (Base) e provarmos que a queda de uma peça derruba a próxima (Passo Indutivo), todas as peças cairão.

Objetivo da Prova: Queremos provar que a solução fechada $J(n) = 2^n - 1$ é verdadeira para todos os números naturais n, sabendo que a relação de recorrência do problema é:
$T(n) = 2T(n-1) + 1$

1. Base da Indução:
O primeiro passo consiste em mostrar que o enunciado vale para os primeiros casos (geralmente n=1).
$\mathrm{J}(1) = 2^1 - 1 = 1 = \mathrm{T}(1)$
$\mathrm{J}(2) = 2^2 - 1 = 3 = \mathrm{T}(2)$
Nesse caso, ao substituir o valor de n por 1 e 2 tanto no t(n) quanto no j(n) o resultados foram iguais.

2. Hipótese de Indução
Supomos que o enunciado é verdadeiro para um elemento genérico n−1. Ou seja, assumimos como verdade que:

$$T(n-1) = J(n-1) = 2^{n-1} - 1$$

3. Passo Indutivo
Agora, devemos provar que, se a hipótese vale para n−1, ela obrigatoriamente vale para o próximo elemento n. Utilizamos a fórmula da recorrência e substituímos os valores:

Partimos da recorrência conhecida:

$$T(n) = 2 \cdot T(n-1) + 1$$

Substituímos T(n−1) pela nossa Hipótese de Indução (J):

$$T(n) = 2 \cdot J(n-1) + 1$$

Aplicamos o valor da fórmula J para n−1:

$$T(n) = 2 \cdot (2^{n-1} - 1) + 1$$

Realizamos a distribuição do multiplicador:

$$T(n) = 2 \cdot 2^{n-1} - 2 + 1$$

Simplificamos os termos constantes (−2+1=−1):

$$T(n) = 2^1 \cdot 2^{n-1} - 1$$

Aplicamos a propriedade de potências de mesma base:

$$T(n) = 2^n - 1$$

Conclusão:
A proposição $T(n) = J(n) = 2^n - 1$ é verdadeira para todo n natural.

2. Desenvolvimento dos Algoritmos

2.1 Algoritmos Implementados

- **Torre de Hanói Recursiva:**
  Implementação baseada no paradigma de "Dividir e Conquistar", seguindo estritamente a recorrência matemática do problema. Embora seja o código mais elegante e fácil de ler, ela é a "opção lenta" devido ao overhead de chamadas de função. Cada movimento exige que o processador manipule a pilha de execução (stack), salvando contextos de memória bilhões de vezes, o que gera um custo computacional adicional perceptível em grandes valores de n.

- **Torre de Hanói Iterativa:**
  Versão otimizada que substitui as chamadas recursivas por laços de repetição (loops) e lógica binária/bitwise. Esta implementação é a "opção rápida" porque trabalha de forma contínua, evitando o peso da pilha do sistema. Mesmo mantendo a mesma complexidade teórica, ela demonstra uma eficiência de hardware superior, resultando em tempos de execução significativamente menores e maior estabilidade térmica para o processador.

2.2 Criação do Algoritmo Automático

Inicialmente, foi desenvolvido um algoritmo capaz de executar a solução da Torre de Hanói em uma única execução, com o objetivo de validar a corretude da lógica implementada e o funcionamento básico do código. Em uma etapa posterior, essa implementação foi estendida por meio da adição de uma função de controle responsável por repetir automaticamente a execução do algoritmo quantas vezes o usuário desejar, possibilitando a coleta sistemática dos tempos de execução. Essa abordagem permitiu a realização de experimentos mais consistentes, reduzindo a influência de variações pontuais e viabilizando uma análise de desempenho mais confiável.

3 Considerações de Hardware

As variações observadas nos tempos de execução estão relacionadas principalmente ao escalonamento do sistema operacional, ao uso dinâmico dos níveis de cache da CPU e, em execuções mais longas, a eventuais efeitos de throttling térmico. Tais flutuações são inerentes ao ambiente de execução.

4. Resultados Experimentais

4.1 Torre de Hanói Recursiva – $O(2^n)$

Discos (n)	Repetições	Média (µs)	Tempo Médio (s)
10	20	11.02	0.000011
15	20	348.55	0.000349
20	20	10942.20	0.010942
25	20	283182.53	0.283183
30	20	7901740.90	7.901741
35	20	182453095.49	182.453095

4.2 Torre de Hanói Iterativa

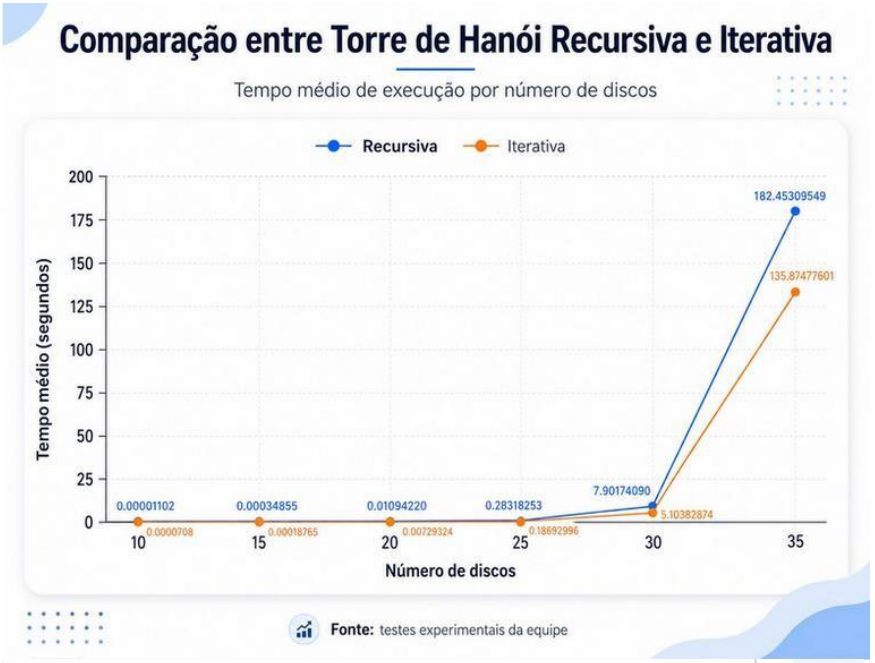
Discos (n)	Repetições	Média (µs)	Tempo Médio (s)
10	20	7.08	0.000007
15	20	187.65	0.000188
20	20	7293.24	0.007293
25	20	186929.96	0.186930
30	20	5103828.74	5.103829
35	20	135874776.01	135.874776

5. Análise Comparativa

5.1 Comparação Final

Discos (n)	Recursiva – Média (µs)	Recursiva (s)	Iterativa – Média (µs)	Iterativa (s)	Ganho da Iterativa
10	11.02 µs	0.00001103 s	7.08 µs	0.00000708 s	~35.8% mais rápida
15	348.55 µs	0.00034856 s	187.65 µs	0.00018765 s	~46.2% mais rápida
20	10,942.20 µs	0.01094221 s	7,293.24 µs	0.00729324 s	~33.4% mais rápida
25	283,182.53 µs	0.28318254 s	186,929.96 µs	0.18692996 s	~33.98% mais rápida
30	7,901,740.90 µs	7.90174090 s	5,103,828.74 µs	5.10382874 s	~35.4% mais rápida
35	182,453,095.49 µs	182.45309550 s	135,874,776.01 µs	135.87477601 s	~25.5% mais rápida

5.2 Graficos



6. Conclusão

Os resultados experimentais indicam que, embora as implementações recursiva e iterativa da Torre de Hanói compartilhem a mesma complexidade assintótica $O(2^n)$, a versão iterativa apresenta desempenho consistentemente superior. Essa vantagem decorre da eliminação do overhead associado às chamadas recursivas e ao uso intensivo da pilha de execução. Contudo, o crescimento exponencial do algoritmo permanece dominante, tornando ambas as abordagens inviáveis para valores elevados de n e evidenciando que otimizações de implementação afetam apenas o tempo absoluto, não o limite teórico do problema

REFERÊNCIAS

Torres de Hanoi (artigo) | Algoritmos. Disponível em:<https://pt.khanacademy.org/computing/computer- science/algorithms/towers-of-hanoi/a/towers-of-hanoi>.

PROFESSOR DOUGLAS MAIOLI. Torre de Hanói - Aula 01 - Regras, Como resolver e Fórmula da quantidade de movimentos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q2BooYpqS6g>. Acesso em: 23 abr.2026.

PROFESSOR DOUGLAS MAIOLI. Torre de Hanói - Aula 02 - Demonstração por indução da fórmula da quantidade de movimentos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ieaHP5_0QiA>. Acesso em: 23 abr. 2026. CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms, third edition. [s.l.] MIT Press, 2009.